PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E INFORMÁTICA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Trabalho Interdisciplinar II

HUB DE ESTUDOS

Modelo conceitual e fluxo das páginas

Arthur Victor
Guilherme Lino
Gustavo Alckmin
Gustavo Martins
Henrique Temponi
Lucas Coelho

Professor: Marcos André Silveira Kutova

Belo Horizonte
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 3

2 MODELO CONCEITUAL 4

2.1 Visão geral 4

2.2 Usuários e preferências 5

2.3 Matérias, turmas e cargos 6

2.4 Canvas, notas e calendário 7

2.5 Temas e conteúdos 8

2.6 Dúvidas e monitoria 9

2.7 Enquetes e aulões 10

2.8 Mensagens e notificações 11

2.9 Avaliações do Hub 12

3 FLUXO DAS PÁGINAS 13

3.1 Visitante 14

3.2 Aluno – navegação 15

3.3 Aluno – dúvida 16

3.4 Monitor 17

3.5 Professor e coordenação 18

1 INTRODUÇÃO

Este documento traz o modelo conceitual do banco de dados do Hub de Estudos e o fluxo das páginas do sistema para cada cargo. Os dois foram feitos a partir do minimundo do grupo, dos fluxos F1 a F4 e do protótipo navegável que está no repositório.

Usamos IA para montar as imagens do MER e dos fluxogramas. As informações que aparecem nelas (entidades, atributos, relacionamentos e telas de cada fluxo) saíram do nosso minimundo, do protótipo e dos fluxos F1 a F4, e o grupo revisou tudo antes da entrega.

O modelo conceitual tem 23 entidades e 9 relacionamentos de muitos para muitos, que correspondem às entidades associativas do minimundo, como Turma_Usuario e Usuario_Tema. Como o diagrama completo fica grande, ele aparece primeiro em uma visão geral, só com entidades e relacionamentos, e depois dividido nas mesmas 8 áreas do minimundo, com todos os atributos e cardinalidades.

Quadro 1 – Como ler o modelo conceitual

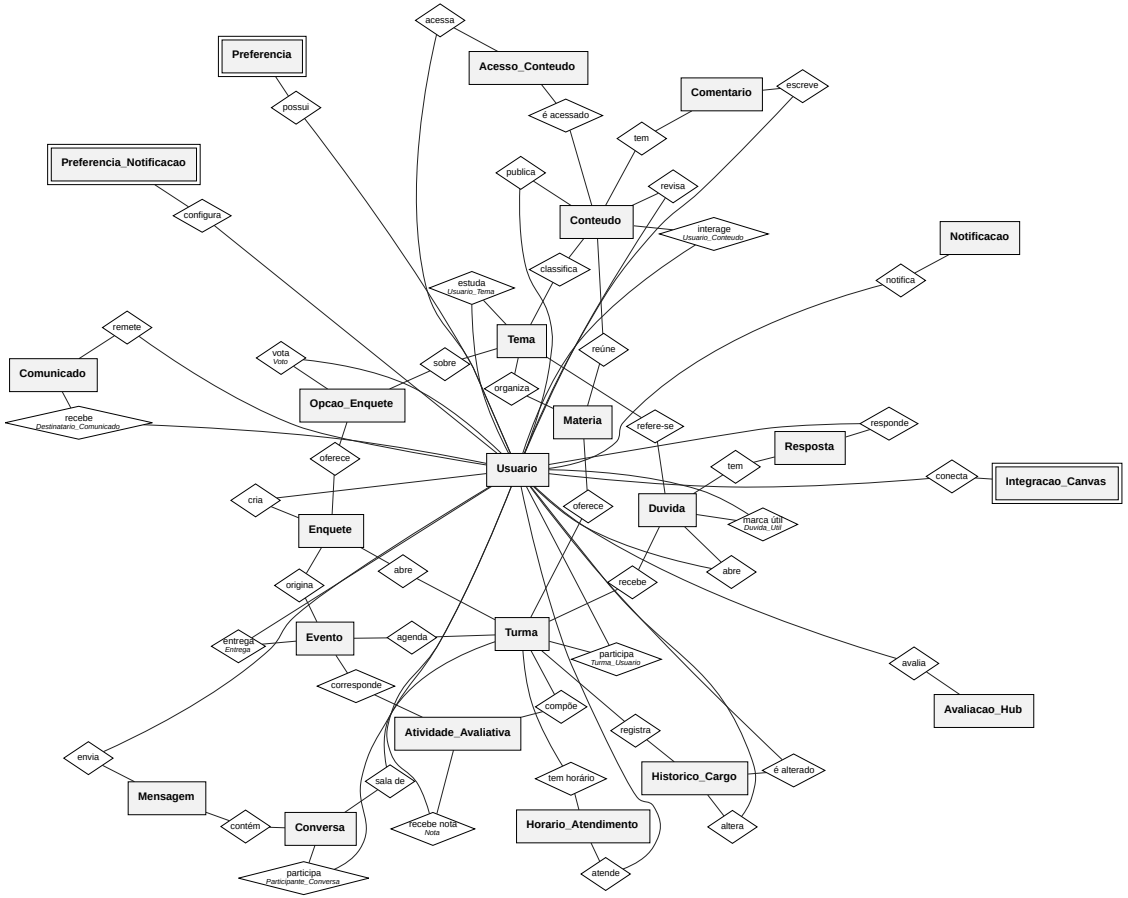
Símbolo	Significado
Retângulo	Entidade.
Retângulo com borda dupla	Entidade fraca: só existe ligada a um usuário (Preferencia, Preferencia_Notificacao e Integracao_Canvas).
Retângulo tracejado	Entidade detalhada em outra área; aparece só para mostrar a ligação.
Losango	Relacionamento. Quando há um nome em itálico embaixo, é o nome da entidade associativa no minimundo.
Elipse	Atributo.
Elipse com nome sublinhado	Identificador da entidade.
Elipse dupla	Atributo multivalorado (apelido da matéria).
(mín,máx) junto a uma entidade	Com quantas instâncias dessa entidade cada instância do outro lado se relaciona. Exemplo: entre Materia e Turma, o (1,1) junto a Materia indica que cada turma pertence a exatamente uma matéria, e o (0,n) junto a Turma indica que uma matéria pode ter nenhuma ou várias turmas.

2 MODELO CONCEITUAL

2.1 Visão geral

A Figura 1 mostra todas as entidades e relacionamentos juntos. Os atributos e as cardinalidades ficam nas figuras de cada área (seções 2.2 a 2.9). A entidade Usuario fica no centro porque quase todas as ações do sistema partem de uma pessoa.

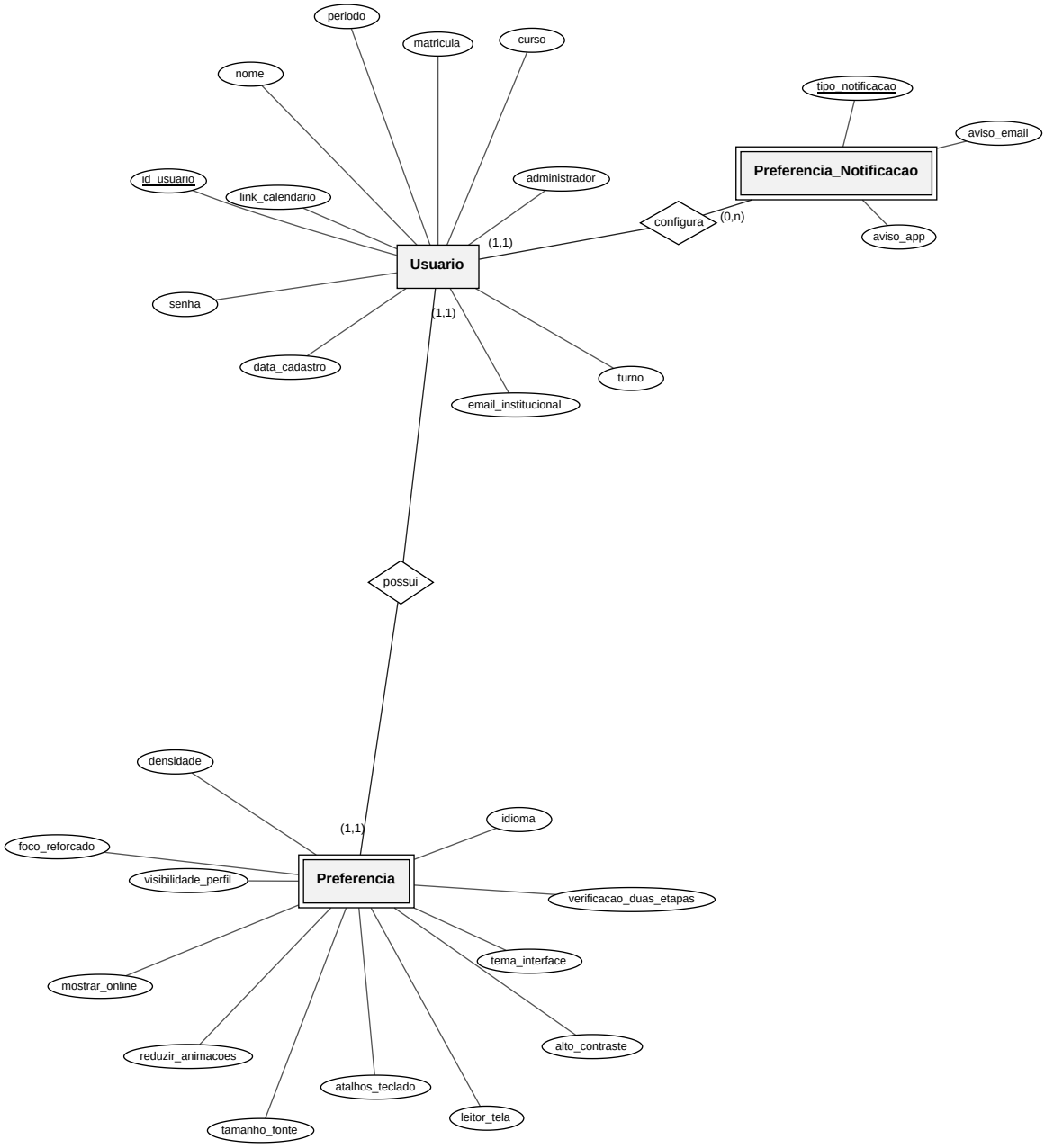
Figura 1 – Visão geral do modelo conceitual



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.2 Usuários e preferências

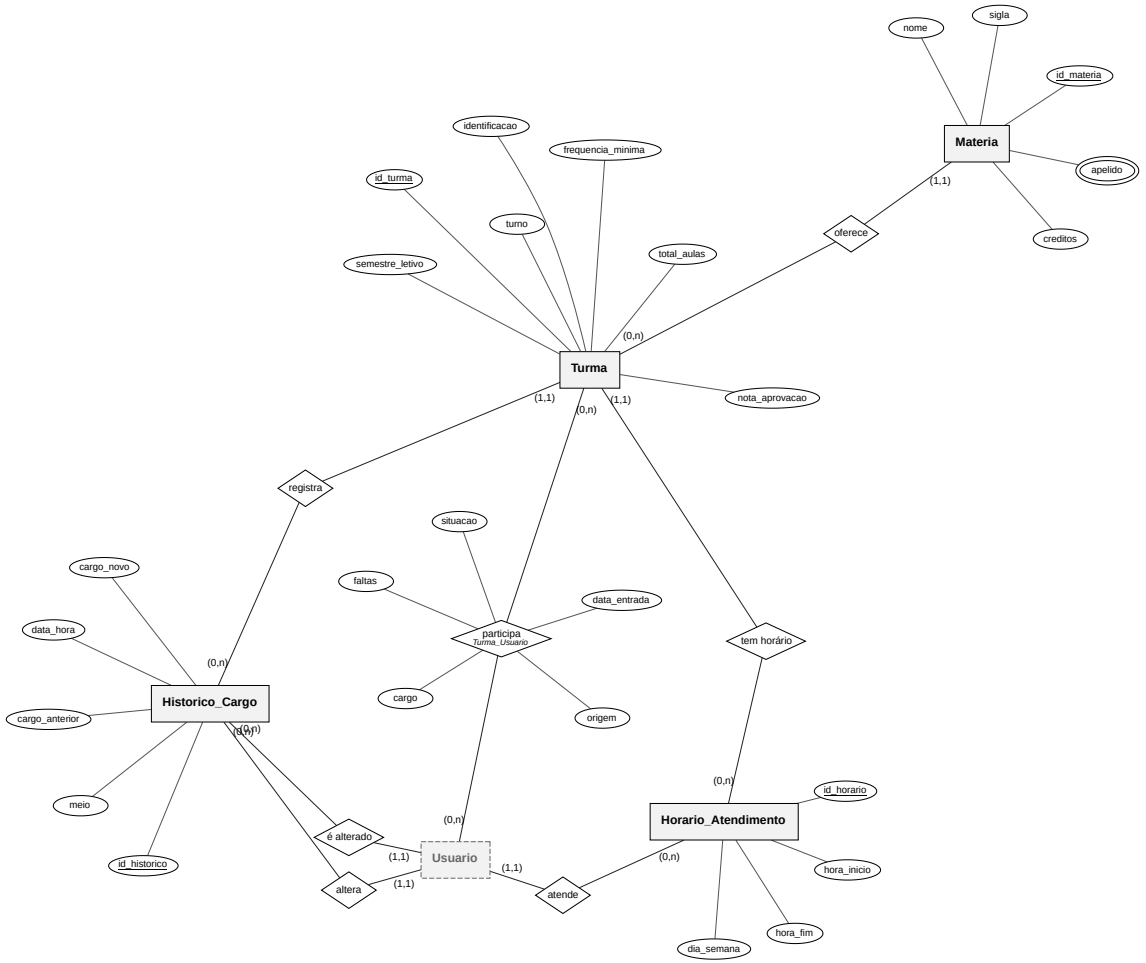
Figura 2 – Modelo conceitual – usuários e preferências



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.3 Matérias, turmas e cargos

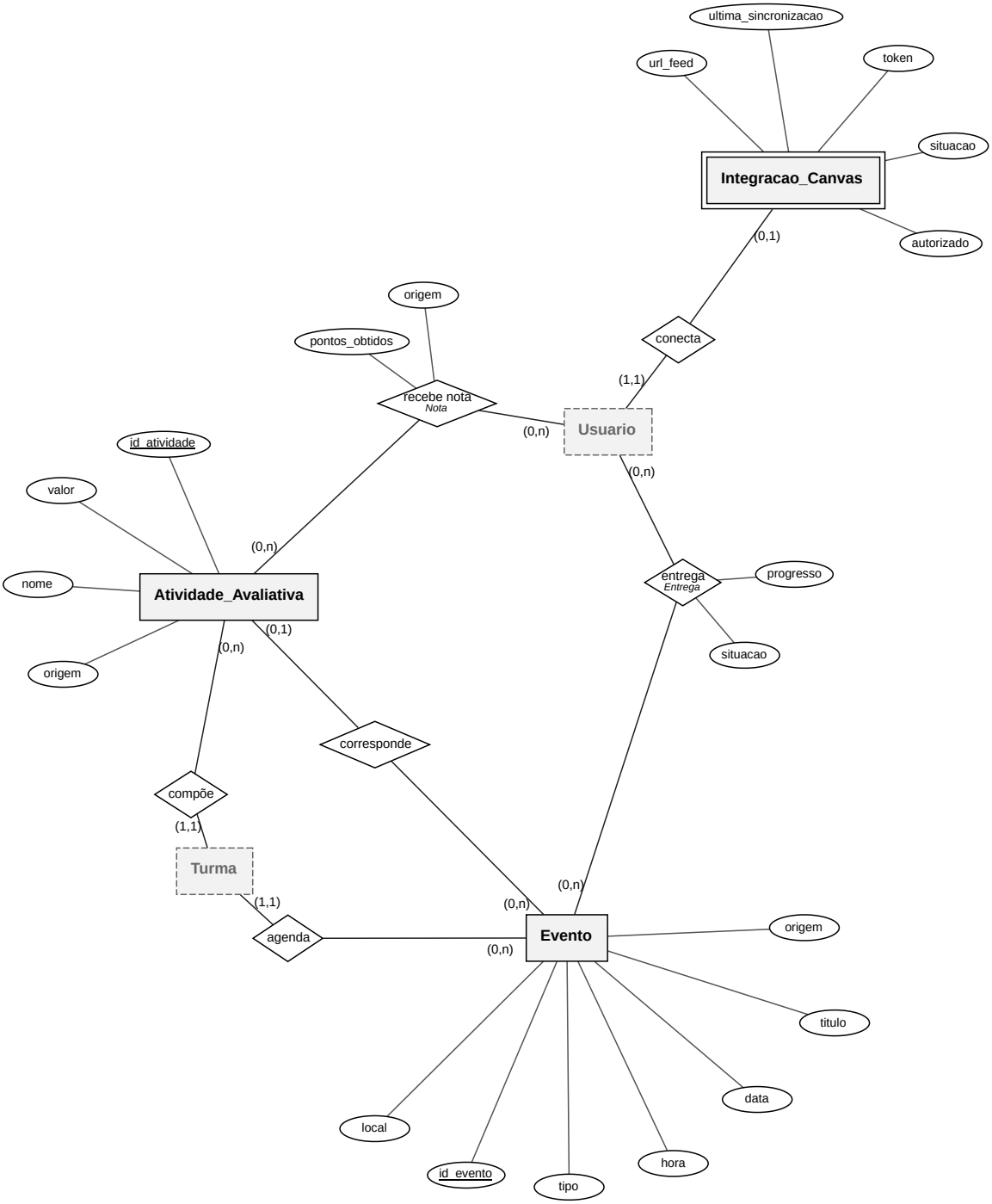
Figura 3 – Modelo conceitual – matérias, turmas e cargos



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.4 Canvas, notas e calendário

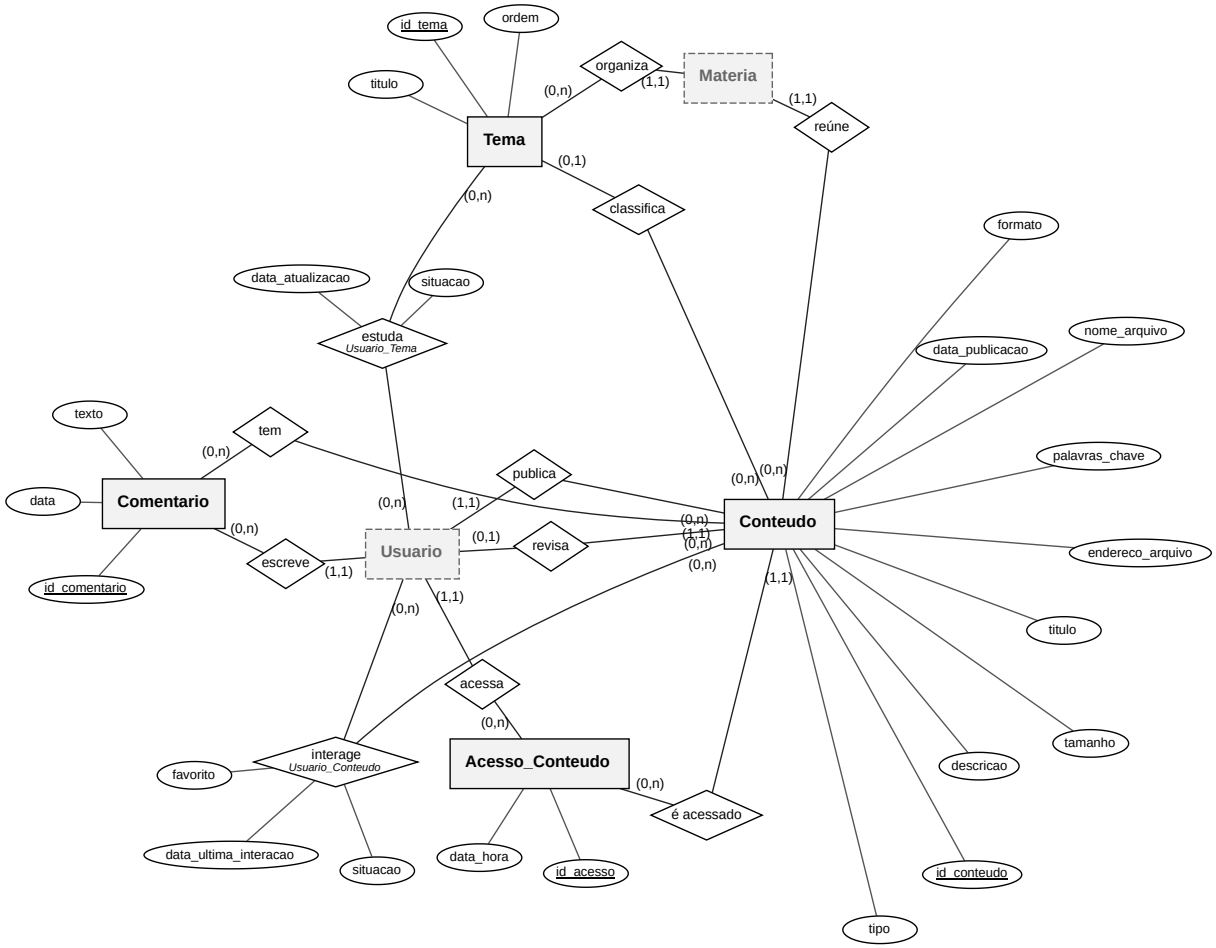
Figura 4 – Modelo conceitual – canvas, notas e calendário



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.5 Temas e conteúdos

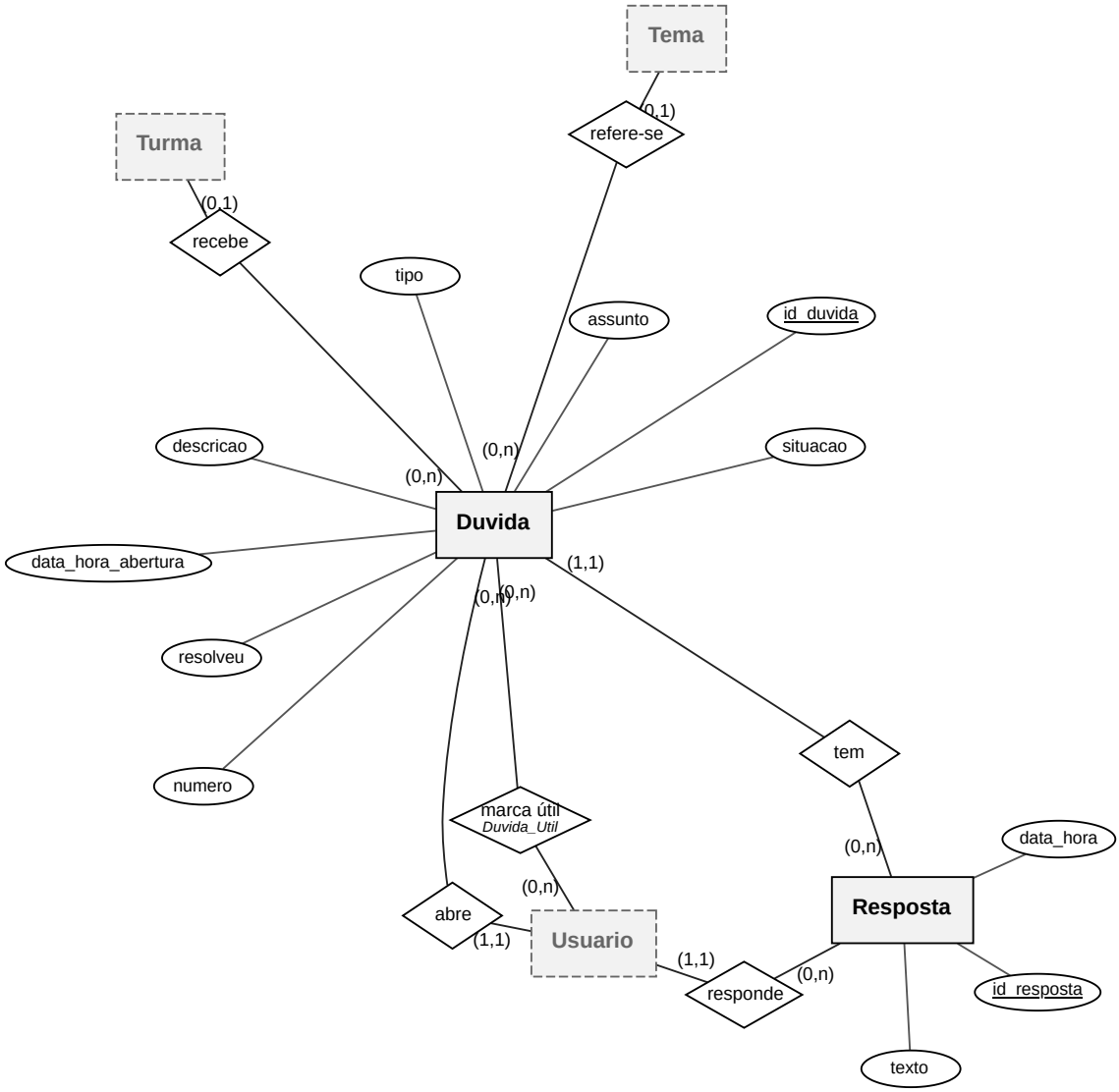
Figura 5 – Modelo conceitual – temas e conteúdos



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.6 Dúvidas e monitoria

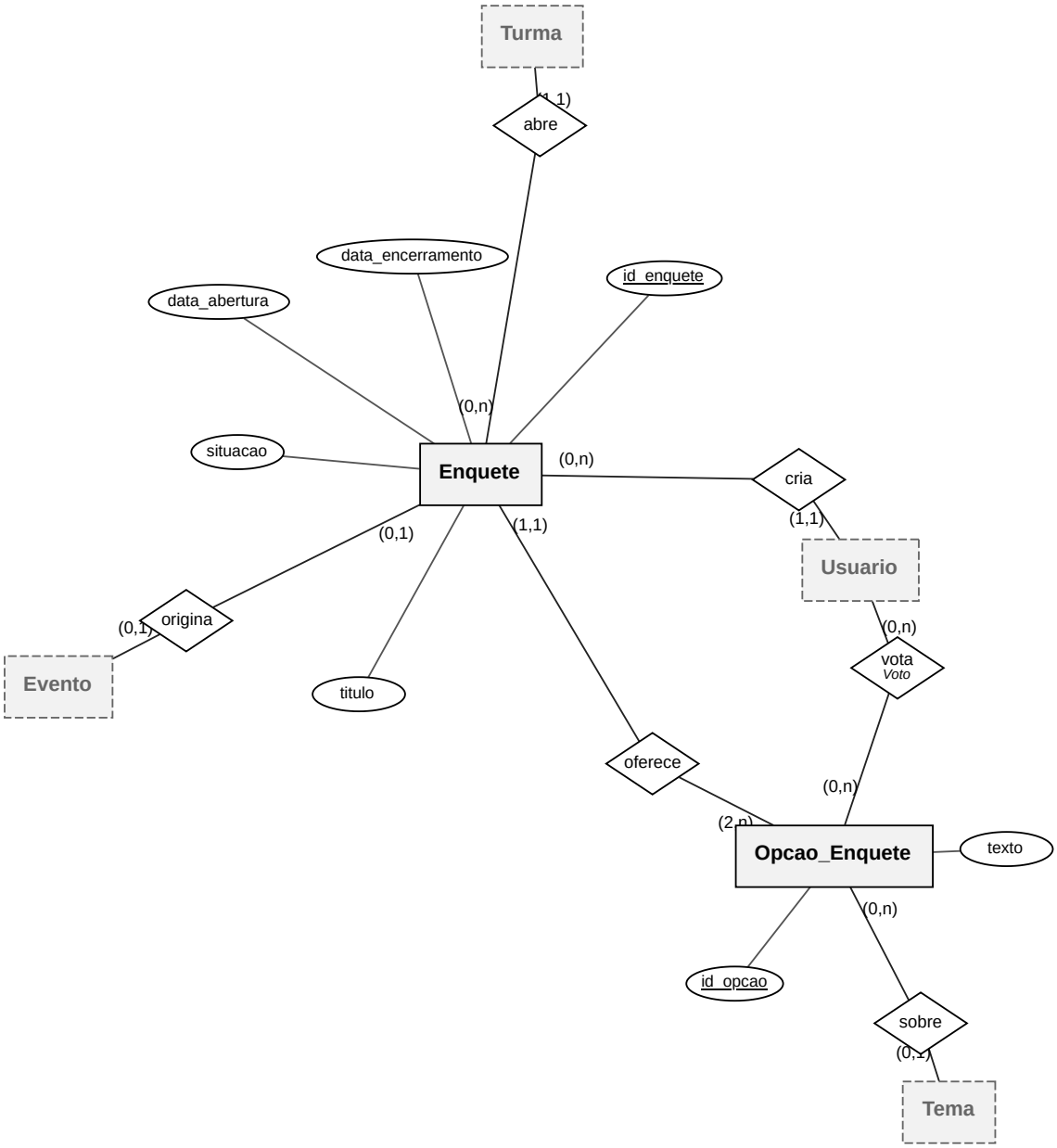
Figura 6 – Modelo conceitual – dúvidas e monitoria



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.7 Enquetes e aulões

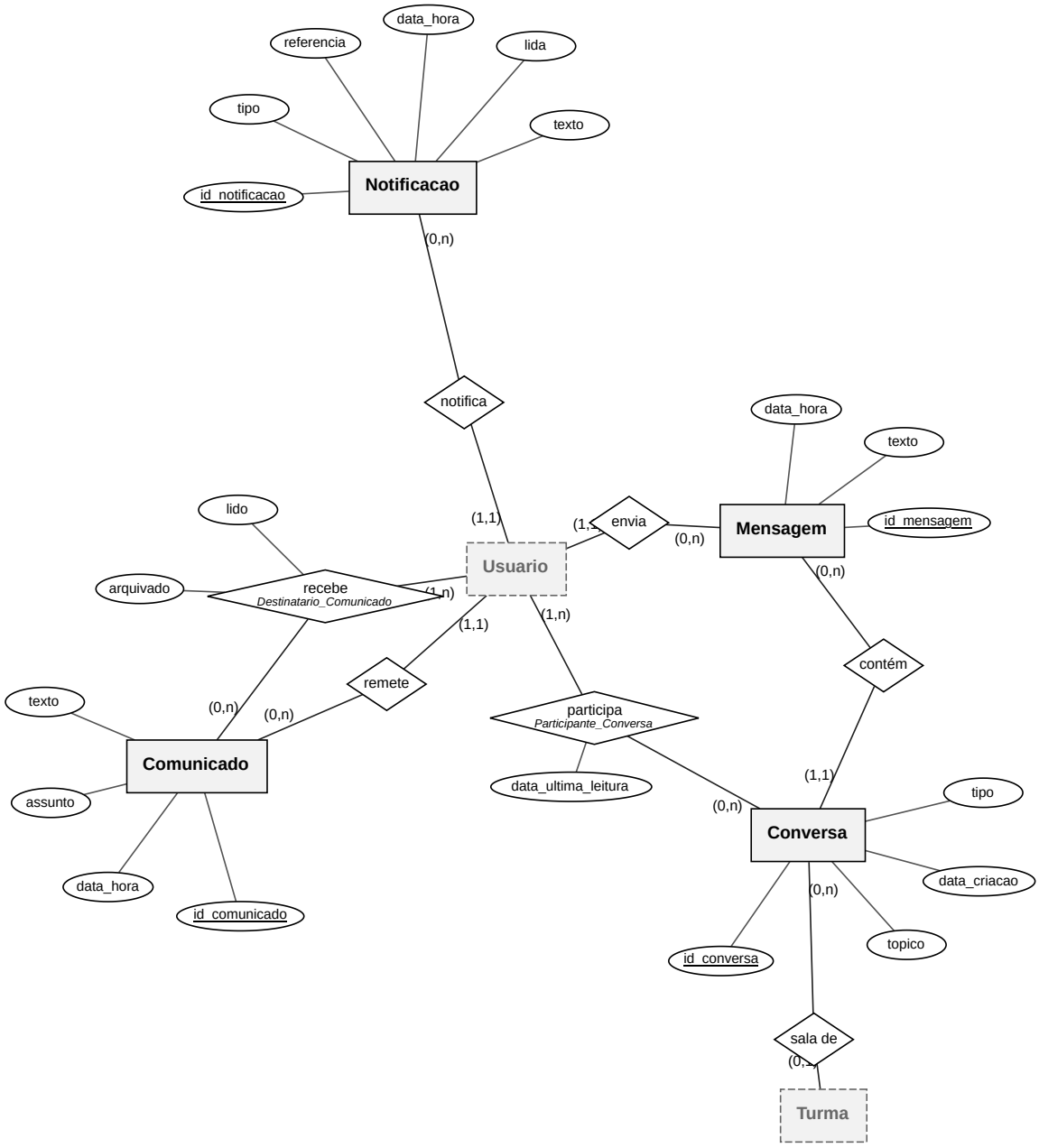
Figura 7 – Modelo conceitual – enquetes e aulões



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.8 Mensagens e notificações

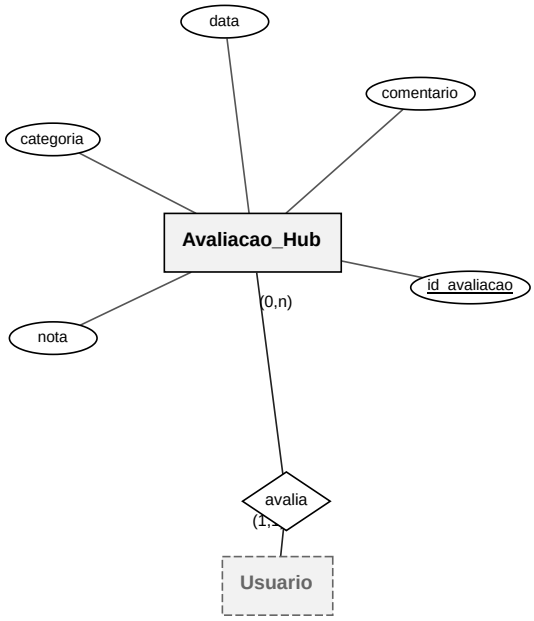
Figura 8 – Modelo conceitual – mensagens e notificações



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

2.9 Avaliações do Hub

Figura 9 – Modelo conceitual – avaliações do Hub



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3 FLUXO DAS PÁGINAS

Os fluxos mostram por quais páginas cada cargo passa e quais decisões o sistema toma no caminho. Cada cargo vê tudo o que o cargo anterior vê e mais algumas telas: o aluno vê as telas do visitante, o monitor vê as do aluno, e o professor e a coordenação veem as do monitor. Por isso, os fluxos do monitor e do professor começam em um retângulo tracejado que representa as telas já mostradas.

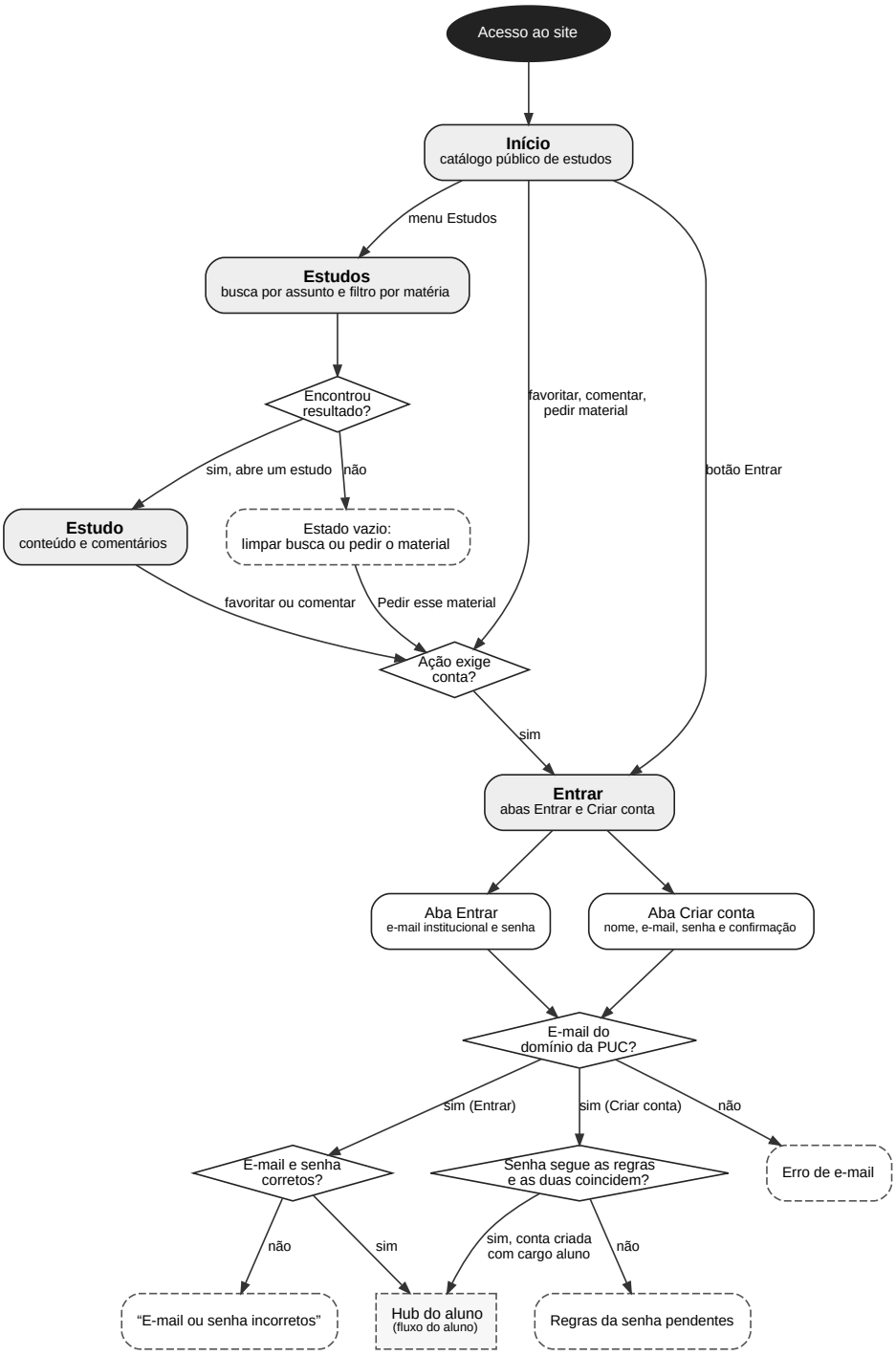
Quadro 2 – Como ler os fluxos

Símbolo	Significado
Oval preta	Ponto de partida do fluxo.
Retângulo cinza arredondado	Página do sistema.
Retângulo branco arredondado	Aba, seção ou etapa dentro de uma página.
Losango	Decisão (sim ou não).
Retângulo arredondado tracejado	Resultado ou mensagem mostrada ao usuário.
Retângulo reto tracejado	Referência a outro fluxo.
Texto na seta	Ação que leva de uma tela à outra (botão, menu ou link).

3.1 Visitante

O visitante navega pelo catálogo e pelos estudos sem conta. Ao tentar favoritar, comentar ou pedir um material, o sistema leva para a página Entrar (fluxo F1).

Figura 10 – Fluxo das páginas – visitante

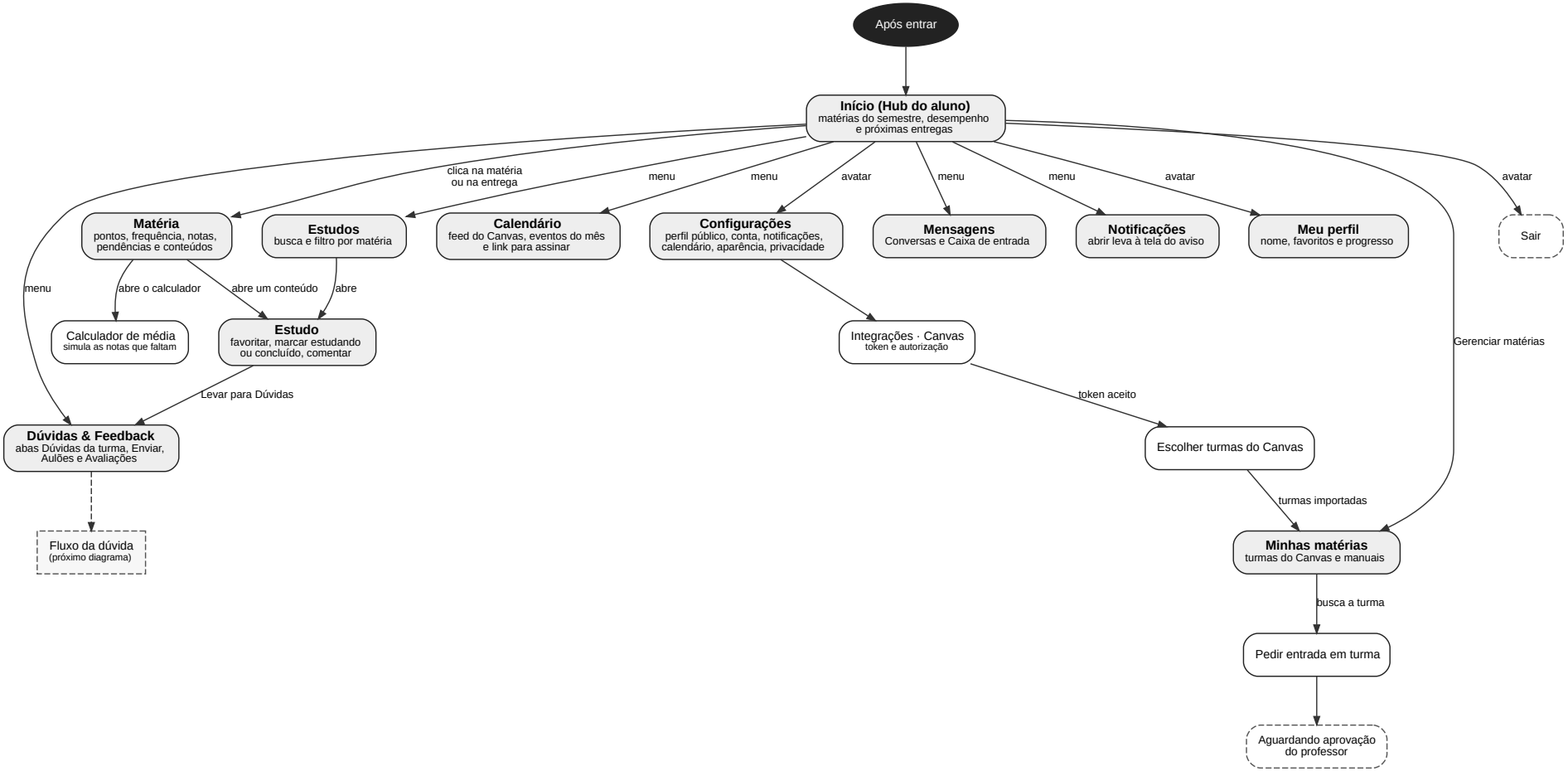


Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.2 Aluno – navegação

Depois de entrar, o Início vira o Hub do aluno. Pelo menu ele chega a Estudos, Calendário, Dúvidas & Feedback, Mensagens e Notificações; pelo avatar, a Meu perfil, Minhas matérias, Configurações e Sair.

Figura 11 – Fluxo das páginas – navegação do aluno

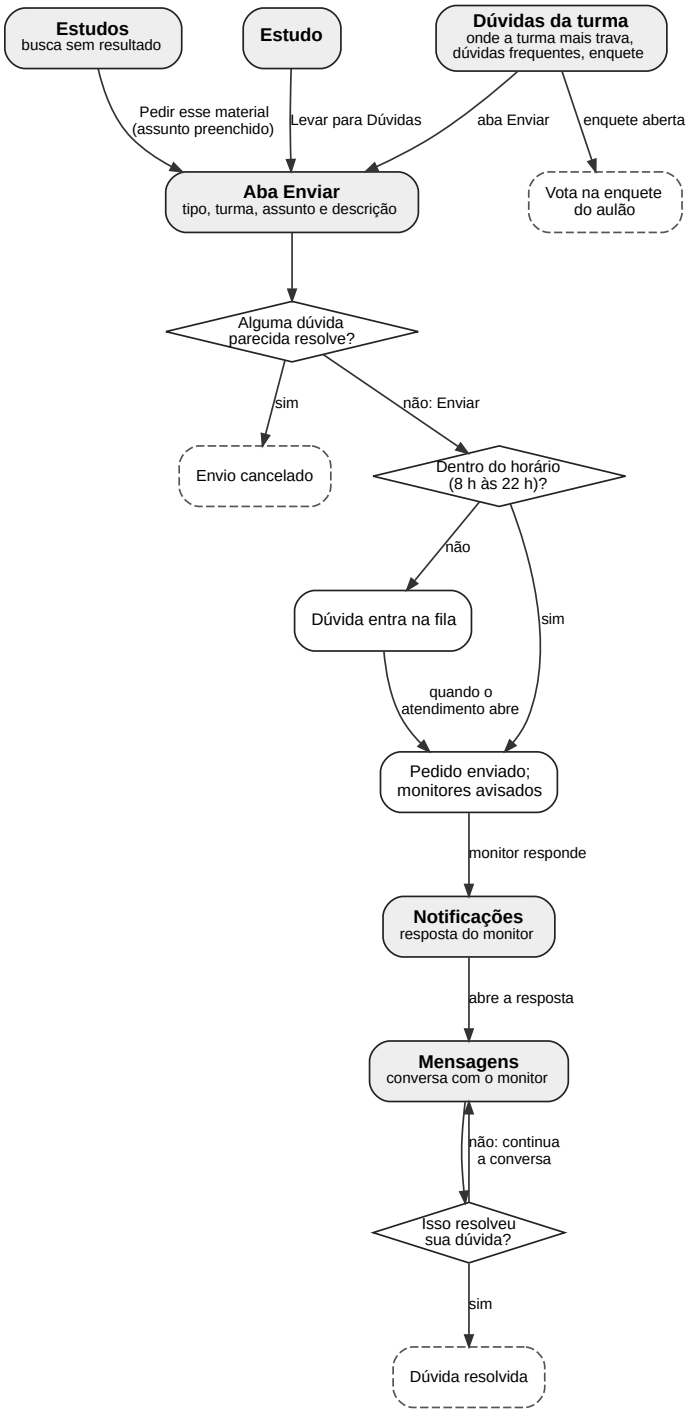


Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.3 Aluno – dúvida

Caminho de uma dúvida, da busca sem resultado até a resposta do monitor (fluxos F2 e F3), incluindo a triagem por dúvidas parecidas e a fila fora do horário da monitoria.

Figura 12 – Fluxo das páginas – envio de dúvida

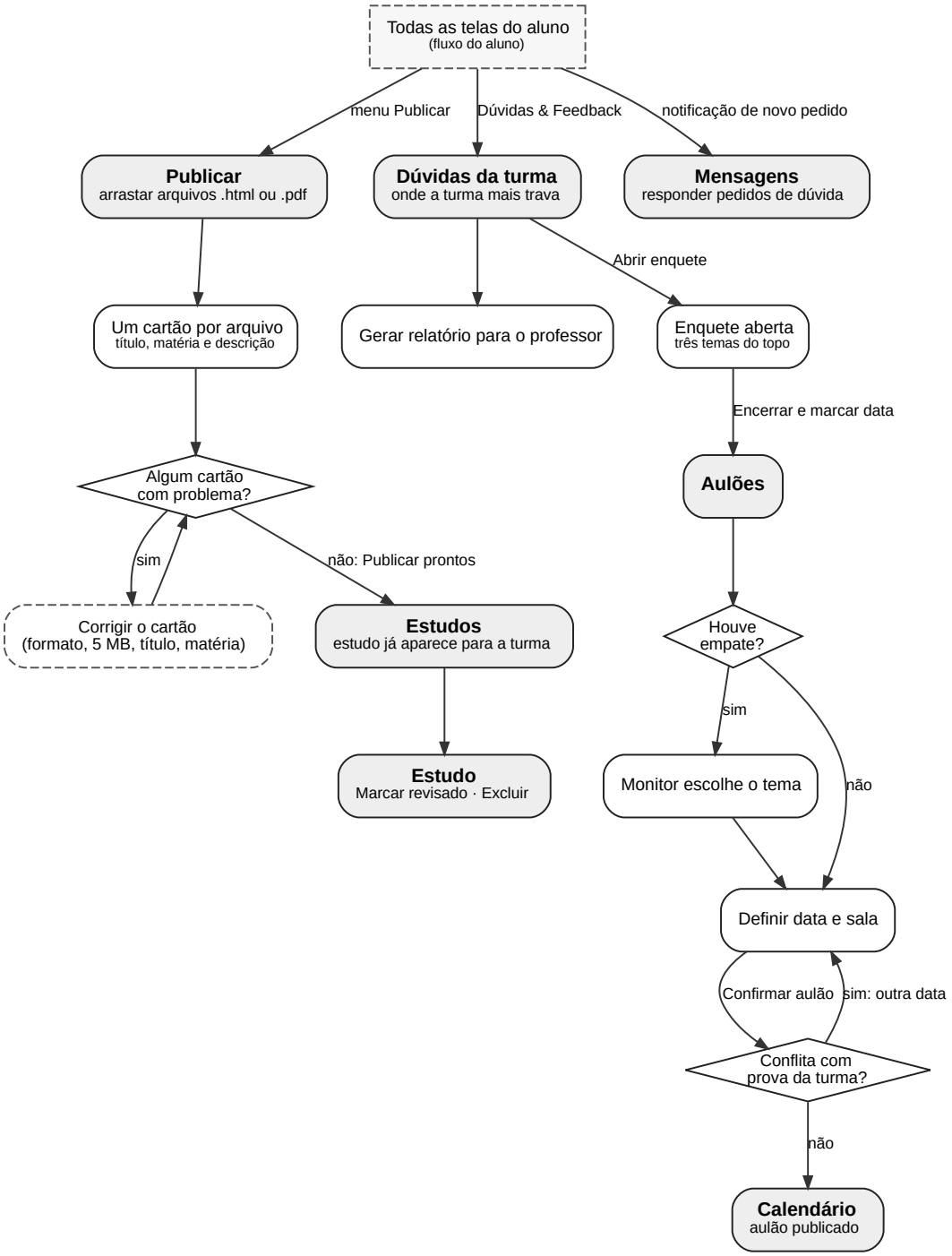


Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.4 Monitor

Além das telas do aluno, o monitor publica e revisa estudos, gera o relatório de dúvidas, abre enquetes e marca aulões (fluxo F4).

Figura 13 – Fluxo das páginas – monitor

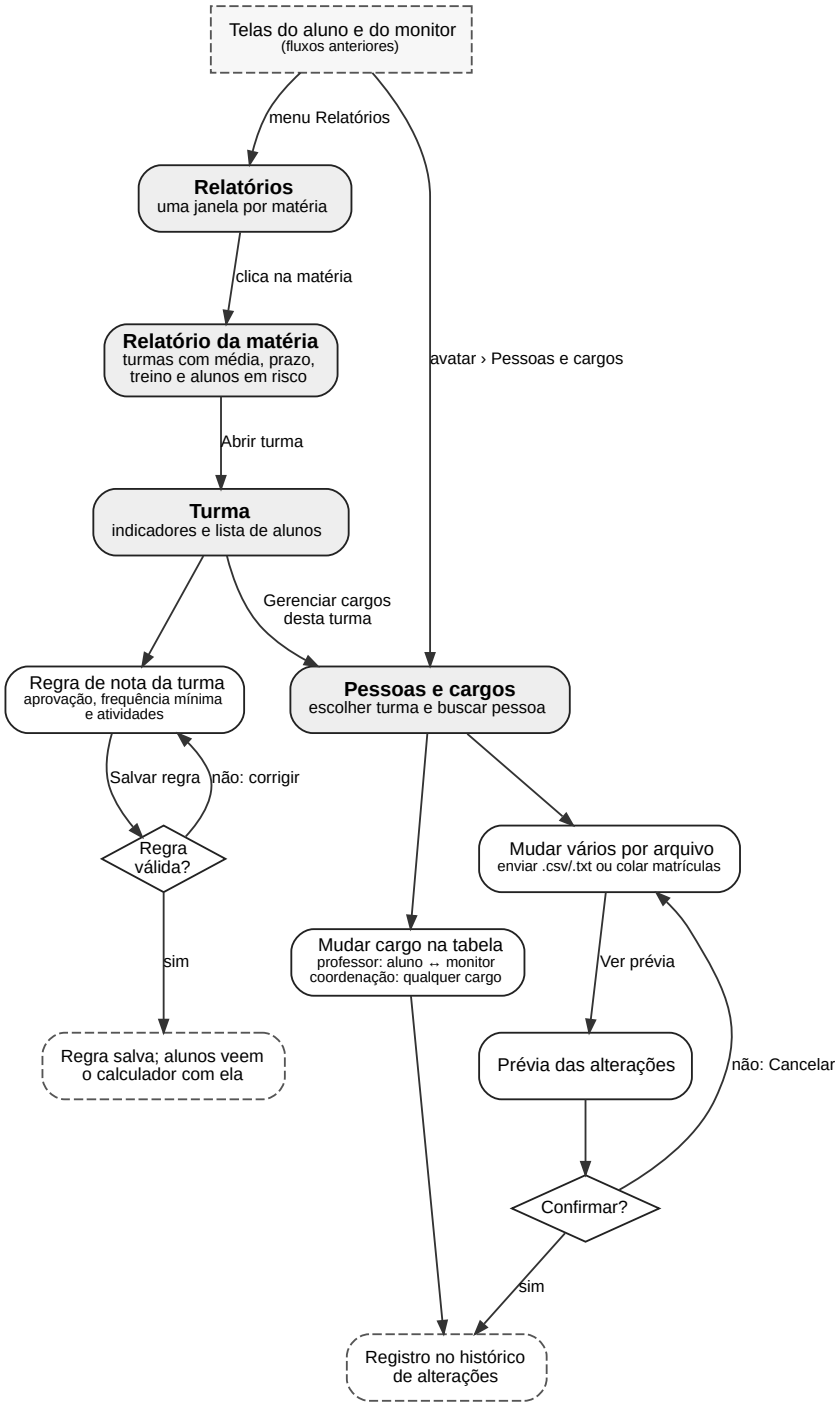


Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.5 Professor e coordenação

O professor vê relatórios das próprias turmas, cadastra a regra de nota e muda cargos entre aluno e monitor. A coordenação vê todas as turmas e pode mudar qualquer cargo, inclusive o de professor.

Figura 14 – Fluxo das páginas – professor e coordenação



Fonte: elaborado pelos autores (2026).